

Proyecto final

**Impacto de las tasas de interés y la inflación sobre las ventas minoristas en Colombia
(2019 - 2024)**



Grupo 5:

Natalia Ayala

David Gomez

Profesor: Juan Nicolas Velasquez Rey

Analítica de los negocios

Administración de empresas

Pontificia Universidad Javeriana

Índice

1. Introducción.....	2
2. Planteamiento del problema.....	3
3. Objetivos.....	3
3.1 Objetivo general.....	3
3.2 Objetivos específicos.....	3
4. Marco teórico.....	4
4.1 Política monetaria y tasas de interés.....	4
4.2 Inflación y consumo de los hogares.....	4
4.3 Ventas minoristas y bienes durables.....	4
4.4 Modelos de regresión lineal múltiple.....	5
5. Descripción de la base de datos.....	5
5.1 Fuente de información.....	5
5.2 Variables utilizadas.....	6
5.3 Periodo de análisis.....	7
6. Metodología.....	7
6.1 Análisis descriptivo.....	7
6.2 Correlación entre variables.....	8
6.3 Modelo de regresión lineal múltiple.....	9
6.4 Evaluación del modelo.....	9
7. Resultados.....	10
7.1 Estadísticos descriptivos.....	10
7.2 Visualización de datos.....	11
7.3 Resultados de la regresión.....	14
7.4 Interpretación de coeficientes.....	16
8. Discusión y análisis.....	17
9. Conclusiones y recomendaciones.....	19
10. Uso de IA – marco de las 4D.....	20
11. Anexos.....	21
12. Fuentes.....	21

1. Introducción

La economía colombiana atravesó entre 2019 y 2024 un periodo marcado por cambios significativos en las condiciones macroeconómicas. El aumento de la inflación, las decisiones del Banco de la República frente a las tasas de interés y la recuperación posterior a la pandemia transformaron los hábitos de consumo de los hogares y modificaron el comportamiento del comercio minorista. En este contexto, sectores relacionados con bienes durables, como tecnología y vestuario, enfrentaron nuevos retos asociados al costo del crédito, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre económica.

Comprender cómo estos factores afectan las decisiones de compra se ha convertido en un tema de gran relevancia tanto para las empresas como para los responsables de política económica. Las variaciones en las tasas de interés no solo impactan el acceso al financiamiento, sino que también influyen en la disposición de los consumidores para adquirir bienes que suelen requerir una mayor capacidad de gasto. De manera similar, la inflación altera las prioridades de consumo y reduce el ingreso real disponible de los hogares.

A partir de datos provenientes de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) del DANE y de indicadores macroeconómicos complementarios, este proyecto busca analizar la relación entre las condiciones monetarias y el comportamiento de las ventas minoristas en Colombia. Para ello, se utilizarán herramientas de analítica de datos y modelos de regresión lineal múltiple que permitan identificar patrones, medir impactos y generar conclusiones útiles para la toma de decisiones empresariales y económicas.

Más allá de describir tendencias, el análisis pretende ofrecer una visión cuantitativa sobre la sensibilidad del consumo frente a cambios en el entorno macroeconómico, aportando evidencia sobre el comportamiento reciente de los hogares colombianos y los desafíos que enfrentan los sectores comerciales en escenarios de alta inflación y tasas elevadas.

2. Planteamiento del problema

Durante los últimos años, la economía colombiana ha enfrentado un entorno de alta volatilidad marcado por incrementos sostenidos en la inflación y un endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco de la República. Como respuesta al aumento generalizado de precios, las tasas de interés alcanzaron niveles significativamente más altos que en años anteriores, afectando tanto el acceso al crédito como la capacidad de consumo de los hogares.

Este contexto generó importantes cambios en el comportamiento del comercio minorista, especialmente en categorías de bienes durables, donde las decisiones de compra suelen depender en mayor medida del financiamiento y de las expectativas económicas de los consumidores. En consecuencia, muchas empresas del sector comercial enfrentaron desaceleraciones en sus ventas y variaciones en la demanda, lo que plantea la necesidad de comprender con mayor precisión cómo factores macroeconómicos como la inflación y las tasas de interés impactan el consumo.

Analizar esta relación resulta relevante no solo desde una perspectiva económica, sino también empresarial, ya que permite identificar patrones de comportamiento del mercado y entender cómo las decisiones de política monetaria pueden influir sobre la actividad comercial. Además, este tipo de análisis puede servir como herramienta para anticipar escenarios de desaceleración y apoyar procesos de planeación estratégica en sectores sensibles al crédito y al poder adquisitivo de los hogares.

A partir de esta problemática, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida el endurecimiento de la política monetaria (alza de tasas de interés) y la inflación afectaron el volumen de ventas minoristas de bienes durables en Colombia durante el periodo 2019-2024?

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Analizar el impacto del endurecimiento de la política monetaria y de la inflación sobre el volumen de ventas minoristas de bienes durables en Colombia durante el periodo 2019-2024, mediante herramientas de analítica de datos y modelos de regresión lineal múltiple.

3.2 Objetivos específicos

- Determinar la correlación entre la tasa de intervención y el consumo de los hogares.
- Modelar el impacto del costo del crédito en las ventas minoristas utilizando un modelo de regresión lineal múltiple.
- Identificar si el efecto de las tasas de interés sobre las ventas es más fuerte en periodos de alta inflación.

4. Marco teórico

4.1 Política monetaria y tasas de interés

La política monetaria es uno de los principales instrumentos utilizados por los bancos centrales para controlar la inflación, estabilizar la economía y mantener el equilibrio en los niveles de crecimiento y empleo. En Colombia, esta función es ejercida por el Banco de la República, entidad encargada de definir la tasa de intervención, la cual influye directamente sobre el costo del crédito en el sistema financiero.

Cuando la inflación aumenta de manera acelerada, el banco central suele elevar las tasas de interés con el objetivo de reducir el consumo y moderar la demanda agregada. Esto ocurre porque un mayor costo del crédito desincentiva el endeudamiento de hogares y empresas, afectando especialmente las compras financiadas, como vehículos, tecnología, electrodomésticos y otros bienes durables.

Por el contrario, en escenarios de tasas bajas, el acceso al crédito se vuelve más atractivo y las personas tienden a aumentar su consumo e inversión. Debido a esto, las decisiones de política monetaria tienen un impacto importante sobre el comportamiento del comercio y el dinamismo económico.

4.2 Inflación y consumo de los hogares

La inflación corresponde al aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado. Cuando los precios aumentan más rápido que los ingresos de los hogares, el poder adquisitivo disminuye y las familias deben ajustar sus patrones de consumo.

En contextos de alta inflación, los consumidores suelen priorizar gastos esenciales y reducir compras de bienes considerados no prioritarios o de alto valor. Esto afecta directamente las ventas minoristas, especialmente en sectores relacionados con bienes durables, donde las decisiones de compra pueden posponerse frente a escenarios de incertidumbre económica.

Además, la inflación también influye indirectamente sobre el consumo a través de las tasas de interés. A medida que el Banco de la República incrementa las tasas para controlar el aumento de precios, el costo de financiamiento se eleva, generando una doble presión sobre los hogares: menor capacidad adquisitiva y mayores costos de endeudamiento.

4.3 Ventas minoristas y bienes durables

Las ventas minoristas representan una medida del comportamiento del consumo de los hogares y reflejan el nivel de actividad comercial dentro de una economía. Este indicador es ampliamente utilizado para evaluar cambios en la demanda interna, el comportamiento de los consumidores y las condiciones económicas generales.

Dentro del comercio minorista, los bienes durables ocupan un papel relevante debido a que corresponden a productos de mayor valor y vida útil prolongada, como tecnología, electrodomésticos, vehículos y vestuario especializado. A diferencia de los bienes de consumo básico, este tipo de productos suele ser más sensible a cambios en el ingreso, las tasas de interés y las expectativas económicas.

Debido a su dependencia del financiamiento y de la confianza del consumidor, las ventas de bienes durables tienden a disminuir en periodos de altas tasas de interés e inflación elevada. Por esta razón, analizar su comportamiento permite entender de manera más clara cómo las condiciones macroeconómicas afectan las decisiones de compra de los hogares colombianos.

4.4 Modelos de regresión lineal múltiple

La regresión lineal múltiple es una herramienta estadística utilizada para analizar la relación entre una variable dependiente y varias variables independientes. Su principal objetivo es estimar cómo diferentes factores explicativos influyen sobre una variable de interés, permitiendo identificar relaciones, tendencias e impactos cuantitativos.

En este proyecto, la variable dependiente corresponde a las ventas reales minoristas, mientras que las variables independientes principales son la tasa de intervención y la inflación IPC. A través del modelo econométrico, se busca medir cómo cambios en estas variables macroeconómicas afectan el comportamiento de las ventas en Colombia.

La regresión múltiple permite controlar simultáneamente distintos factores que podrían influir sobre las ventas, reduciendo sesgos en la interpretación de los resultados. Además, facilita la estimación de coeficientes que muestran la dirección y magnitud del impacto de cada variable explicativa, lo cual resulta útil para el análisis económico y la toma de decisiones empresariales.

De esta manera, el modelo se convierte en una herramienta clave para comprender el efecto de las condiciones monetarias sobre el comercio minorista y evaluar la sensibilidad del consumo frente a cambios en el entorno macroeconómico.

Adicionalmente, el análisis incluye pruebas de diagnóstico econométrico como autocorrelación y multicolinealidad, así como modelos con variables de interacción que permiten evaluar si el efecto de las tasas de interés se intensifica en escenarios de alta inflación.

5. Descripción de la base de datos

5.1 Fuente de información

La base de datos utilizada en este proyecto se construyó a partir de información oficial proveniente de entidades económicas y estadísticas de Colombia. La variable relacionada con las ventas minoristas fue obtenida de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) publicada por

el DANE, la cual recopila información sobre el comportamiento del comercio minorista en el país y permite analizar la evolución de distintos sectores económicos a lo largo del tiempo.

Por otro lado, las variables macroeconómicas, como la tasa de intervención y la inflación IPC, fueron tomadas de estadísticas oficiales del Banco de la República y del DANE. Estas fuentes ofrecen información confiable y periódica sobre las condiciones económicas del país, permitiendo realizar un análisis consistente y comparable para el periodo estudiado.

La integración de estas fuentes permitió construir una base de datos mensual orientada al análisis de la relación entre política monetaria, inflación y ventas minoristas en Colombia.

5.2 Variables utilizadas

El modelo econométrico desarrollado en este proyecto utiliza una variable dependiente, variables independientes principales y variables de control que permiten capturar efectos macroeconómicos y estacionales sobre el comportamiento de las ventas minoristas en Colombia.

- Variable dependiente

Ventas: representa el volumen de ventas minoristas reales de bienes durables en Colombia. Esta variable busca reflejar el comportamiento del consumo de los hogares dentro del sector comercio y funciona como la variable principal a explicar dentro del modelo.

- Variables independientes principales

tasa_intervencion: corresponde a la tasa de intervención definida por el Banco de la República. Esta variable se utiliza como indicador del costo del crédito y de las condiciones de política monetaria. Teóricamente, un aumento en las tasas de interés desincentiva el consumo y reduce las compras financiadas.

InflacionIPC: representa la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), utilizada como medida del nivel de inflación en la economía colombiana. Un incremento sostenido en la inflación disminuye el poder adquisitivo de los hogares y puede afectar negativamente las ventas minoristas.

- Variables de control

dummy_dic: variable binaria utilizada para capturar efectos estacionales asociados al mes de diciembre, periodo en el que tradicionalmente se registra un aumento en el consumo de los hogares debido a factores comerciales y festividades de fin de año.

dummy_pan: variable binaria creada para representar el periodo de pandemia y controlar los efectos extraordinarios generados por las restricciones de movilidad, desaceleración económica y cambios en los hábitos de consumo durante el confinamiento.

- Variable de interacción

interaccion: variable construida a partir de la multiplicación entre la tasa de intervención y la inflación IPC. Esta variable permite evaluar si el efecto de las tasas de interés sobre las ventas minoristas se intensifica en escenarios de alta inflación, aportando un análisis más profundo sobre el comportamiento del consumo en contextos macroeconómicos adversos.

Estas variables fueron seleccionadas debido a su relevancia económica y a la relación teórica existente entre inflación, política monetaria, estacionalidad y comportamiento del consumo de los hogares en Colombia.

5.3 Periodo de análisis

El análisis se desarrolló utilizando información mensual correspondiente al periodo comprendido entre 2019 y 2024. Este intervalo permite estudiar distintos escenarios económicos relevantes para Colombia, incluyendo la desaceleración generada por la pandemia, el proceso de recuperación económica y el posterior aumento de la inflación y las tasas de interés.

El uso de datos mensuales facilita capturar variaciones de corto plazo en las ventas minoristas y evaluar con mayor precisión la relación entre las variables macroeconómicas y el comportamiento del consumo durante el periodo estudiado.

6. Metodología

6.1 Análisis descriptivo

Como primera etapa del proceso analítico, se realizó un análisis descriptivo de la base de datos con el fin de comprender el comportamiento general de las variables incluidas en el estudio y verificar la calidad de la información disponible. Esta etapa permitió identificar tendencias, rangos de variación y características generales de las variables económicas utilizadas en el modelo.

La base de datos está compuesta por 86 observaciones mensuales correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2019 y febrero de 2026. Las variables analizadas incluyen el índice de ventas minoristas de bienes durables, la tasa de intervención del Banco de la República, la inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Tasa Representativa del Mercado (TRM), el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) y dos variables dicotómicas destinadas a capturar efectos estacionales y coyunturales.

Durante esta etapa se verificó la existencia de valores faltantes mediante procedimientos de validación de datos. Los resultados mostraron que la base no presentaba observaciones incompletas, lo que permitió trabajar con la totalidad de la información disponible sin necesidad de realizar imputaciones o ajustes adicionales.

Posteriormente, se calcularon estadísticas descriptivas para cada variable, incluyendo medidas de tendencia central, dispersión y distribución. Estos indicadores permitieron identificar diferencias importantes en el comportamiento de las variables analizadas. Por ejemplo, las ventas minoristas registraron un valor promedio de 111,94 puntos, con un mínimo de 52,32 y un máximo de 168,36, reflejando una variabilidad considerable durante el periodo de estudio. Por su parte, la tasa de intervención presentó una media de 6,85%, alcanzando valores entre 1,75% y 13,25%, evidenciando los cambios implementados por la autoridad monetaria durante los últimos años.

La inflación mostró un promedio de 5,94%, aunque registró episodios de alta volatilidad que llevaron el indicador hasta niveles superiores al 13%. De igual manera, la TRM presentó fluctuaciones importantes, con valores comprendidos entre 3.077 y 5.061 pesos por dólar, mientras que el Índice de Confianza del Consumidor mantuvo niveles relativamente estables alrededor de los 99 puntos.

Este análisis preliminar permitió obtener una visión general de la evolución de las variables económicas y constituyó la base para las etapas posteriores de correlación, modelación econométrica e interpretación de resultados.

6.2 Correlación entre variables

Con el propósito de identificar relaciones preliminares entre las variables analizadas, se construyó una matriz de correlación utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. Este análisis permite medir la intensidad y dirección de la relación lineal entre las variables incluidas en el estudio antes de estimar los modelos de regresión.

Los resultados muestran que las ventas minoristas presentan una correlación positiva moderada con la tasa de intervención (0,314), la inflación (0,254) y la Tasa Representativa del Mercado (0,356). Asimismo, se observa una correlación positiva relativamente alta entre las ventas y la variable estacional correspondiente al mes de diciembre (0,548), lo que sugiere un incremento importante del consumo durante dicho periodo.

Por otra parte, las ventas presentan una correlación negativa con el Índice de Confianza del Consumidor (-0,307) y con la variable asociada al periodo de pandemia (-0,520). Este último resultado evidencia el fuerte impacto que tuvieron las restricciones económicas y de movilidad sobre la actividad comercial durante los meses de confinamiento.

También se identificaron correlaciones elevadas entre algunas variables explicativas. La tasa de intervención y la inflación registran una correlación de 0,825, mientras que la inflación y la TRM presentan una correlación de 0,674. Estas relaciones son consistentes con la dinámica macroeconómica observada en Colombia durante el periodo analizado, caracterizado por incrementos simultáneos en precios, tasas de interés y tipo de cambio.

El análisis de correlación permitió identificar patrones relevantes y sirvió como insumo para la construcción del modelo econométrico, aunque debe señalarse que la correlación por sí

sola no implica causalidad, razón por la cual fue necesario complementar el análisis mediante técnicas de regresión múltiple.

6.3 Modelo de regresión lineal múltiple

Con el fin de cuantificar el efecto de las variables macroeconómicas sobre las ventas minoristas, se estimó un modelo de regresión lineal múltiple utilizando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Esta metodología permite evaluar simultáneamente el impacto de múltiples variables explicativas sobre una variable dependiente, controlando el efecto de los demás factores incluidos en el modelo.

La variable dependiente corresponde al índice de ventas minoristas de bienes durables en Colombia. Como variables explicativas se incluyeron la tasa de intervención, la inflación medida mediante el IPC, la Tasa Representativa del Mercado (TRM), el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), una variable dicotómica para capturar el efecto estacional de diciembre y una variable dicotómica asociada al periodo de pandemia.

La especificación del modelo principal fue la siguiente:

$$Ventas = \beta_0 + \beta_1(Tasa\ de\ Intervención) + \beta_2(Inflación\ IPC) + \beta_3(TRM) + \beta_4(ICC) + \beta_5(Diciembre) + \beta_6(Pandemia) + \varepsilon$$

Posteriormente, con el propósito de cumplir el tercer objetivo específico del proyecto, se construyó un segundo modelo incorporando una variable de interacción entre la tasa de intervención y la inflación. Esta especificación permite evaluar si el efecto de las tasas de interés sobre las ventas se modifica cuando la economía enfrenta niveles elevados de inflación.

La inclusión de esta interacción resulta relevante desde el punto de vista económico, ya que las decisiones de consumo pueden verse afectadas simultáneamente por el encarecimiento del crédito y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. En consecuencia, el modelo de interacción permite capturar posibles efectos conjuntos que no serían identificados mediante una especificación lineal tradicional.

Ambos modelos fueron estimados utilizando software estadístico R, permitiendo comparar su capacidad explicativa y determinar cuál ofrece un mejor ajuste para analizar el comportamiento de las ventas minoristas durante el periodo estudiado.

6.4 Evaluación del modelo

Una vez estimados los modelos econométricos, se realizaron diferentes pruebas estadísticas con el fin de evaluar su capacidad explicativa y verificar el cumplimiento de los supuestos básicos de la regresión lineal.

En primer lugar, se utilizó el coeficiente de determinación (R^2) como medida del porcentaje de variabilidad de las ventas explicado por las variables incluidas en el modelo.

Adicionalmente, se analizó el R^2 ajustado, indicador que corrige el efecto del número de variables explicativas incorporadas y permite realizar comparaciones más precisas entre modelos.

Posteriormente, se comparó el modelo principal con el modelo que incorpora la interacción entre tasa de intervención e inflación mediante un análisis de varianza (ANOVA). Esta prueba permite determinar si la inclusión de la interacción genera una mejora estadísticamente significativa en la capacidad explicativa del modelo.

Con el objetivo de identificar posibles problemas de multicolinealidad entre las variables independientes, se calcularon los Factores de Inflación de la Varianza (VIF). Valores bajos de este indicador sugieren que las variables explicativas aportan información diferenciada y no generan distorsiones importantes en la estimación de los coeficientes.

Adicionalmente, se aplicó la prueba de Durbin-Watson para evaluar la presencia de autocorrelación en los residuos. Esta prueba resulta especialmente relevante debido a que la información utilizada corresponde a una serie temporal mensual, donde es común encontrar dependencia entre observaciones consecutivas.

Finalmente, se analizaron los gráficos de diagnóstico del modelo, incluyendo los gráficos de residuos contra valores ajustados, normalidad de residuos, homocedasticidad y observaciones influyentes. Estas herramientas permitieron verificar visualmente la calidad del ajuste y detectar posibles desviaciones respecto a los supuestos estadísticos del modelo de regresión lineal.

La combinación de estas pruebas proporciona evidencia sobre la robustez de los resultados obtenidos y permite respaldar las conclusiones derivadas del análisis econométrico desarrollado en el proyecto.

7. Resultados

7.1 Estadísticos descriptivos

Con el fin de comprender el comportamiento general de las variables analizadas, se calcularon estadísticas descriptivas para cada uno de los indicadores incluidos en el estudio.

Tabla de estadísticos descriptivos - archivo: descriptivos csv

	vars	n	mean	sd	median	trimmed	mad	min	max	range	skew	kurtosis	se
Fecha	1	86	NA	NA	NA	NA	NA	Inf	-Inf	-Inf	NA	NA	NA
Ventas	2	86	111.936627906977	17.631699234815	112.175	111.703714285714	14.277438	52.32	168.36	116.04	0.0172831109005716	1.47468848774938	1.90127502477905
tasa_intervencion	3	86	6.8546511627907	4.07024083625481	6	6.71071428571429	5.1891	1.75	13.25	11.5	0.306662654068109	-1.39421564723725	0.438905356979239
InflacionIPC	4	86	5.9393023255814	3.56601797715691	4.32	5.63585714285714	2.438877	1.49	13.34	11.85	0.744711747249683	-0.793041285537483	0.384533607770146
dummy_dic	5	86	0.0697674418604651	0.256248853055389	0	0	0	0	0	1	3.31888200789883	9.12144515053182	0.027632024455163
dummy_pan	6	86	0.0697674418604651	0.256248853055389	0	0	0	0	0	1	3.31888200789883	9.12144515053182	0.027632024455163
TRM	7	86	3927.48476744186	418.085936574898	3928.08	3917.56985714286	313.896072	3077.35	5061.21	1983.86	0.244712172402843	-0.0722496484995458	45.0833659782282
Índice de confianza del consumidor (ICC)	8	86	98.9808001162791	1.10185252559229	98.848065	98.9878935714286	0.801953165999995	96.75944	100.9287	4.16926000000001	0.070686865529304	-0.594236759650221	0.118815813495829

Los resultados muestran que las ventas minoristas registraron un promedio de 111,94 puntos durante el periodo analizado, con valores comprendidos entre 52,32 y 168,36 puntos. Esta amplitud refleja la existencia de importantes fluctuaciones en el comportamiento del

consumo de los hogares colombianos, especialmente durante eventos extraordinarios como la pandemia y el posterior proceso de recuperación económica.

La tasa de intervención presentó una media de 6,85%, alcanzando un valor mínimo de 1,75% y un máximo de 13,25%. Estos resultados evidencian los cambios implementados por el Banco de la República durante el periodo de estudio para controlar las presiones inflacionarias.

Por su parte, la inflación registró un promedio de 5,94%, aunque alcanzó niveles máximos superiores al 13%, reflejando uno de los periodos inflacionarios más importantes de los últimos años en Colombia.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) mostró una media cercana a los 3.927 pesos por dólar, con fluctuaciones significativas entre 3.077 y 5.061 pesos, lo que evidencia la volatilidad cambiaria observada durante el periodo.

Finalmente, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) presentó un promedio de 98,98 puntos y una desviación relativamente baja, sugiriendo una estabilidad moderada en las expectativas de los consumidores a lo largo del horizonte analizado.

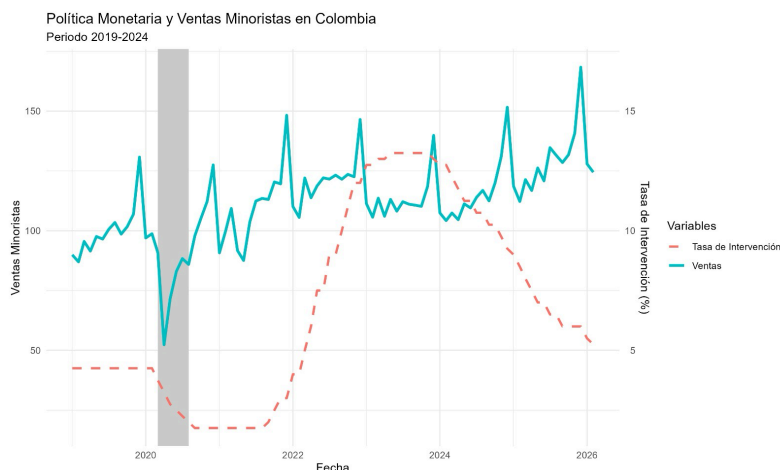
En conjunto, estos resultados descriptivos permiten identificar una alta variabilidad en las principales variables macroeconómicas, justificando la necesidad de evaluar cuantitativamente su relación con las ventas minoristas.

7.2 Visualización de datos

Con el propósito de analizar gráficamente la evolución de las variables económicas, se construyeron diferentes visualizaciones que permiten identificar tendencias, cambios estructurales y posibles relaciones entre los indicadores estudiados.

→ Evolución de las ventas y la política monetaria:

Figura 1. Política Monetaria y Ventas Minoristas en Colombia – archivo: grafico_principal.png, carpeta imágenes

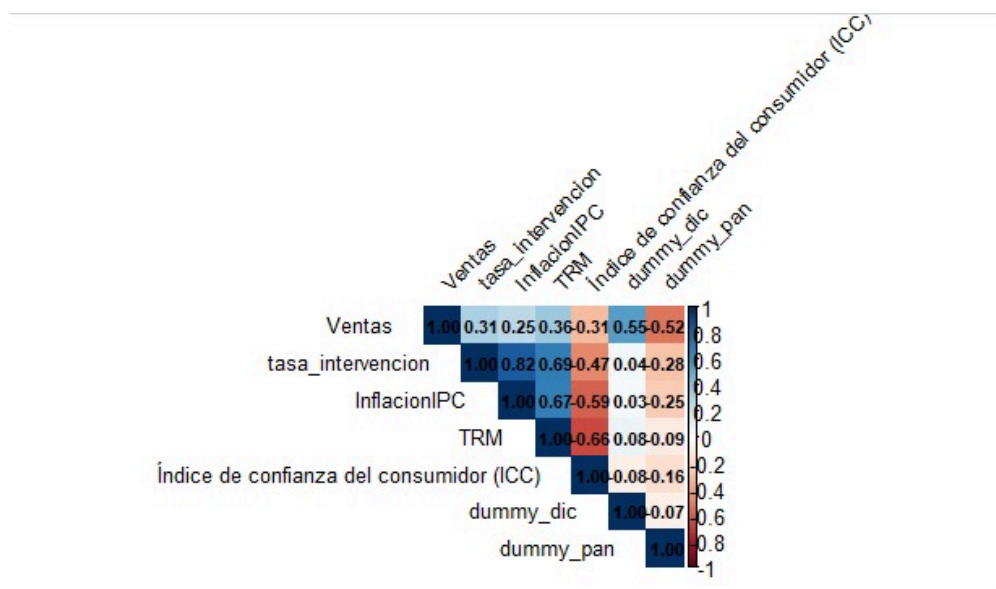


La *Figura 1* muestra la evolución conjunta de las ventas minoristas y la tasa de intervención durante el periodo analizado. Se observa una caída pronunciada de las ventas durante el periodo de pandemia, representado por el área sombreada en gris. Posteriormente, las ventas presentan una recuperación gradual hasta alcanzar niveles superiores a los observados antes de la crisis sanitaria.

Asimismo, puede observarse el ciclo de endurecimiento monetario implementado por el Banco de la República entre 2022 y 2023, cuando la tasa de intervención alcanzó niveles cercanos al 13%. Durante este periodo se aprecia una desaceleración relativa del crecimiento de las ventas, lo que sugiere una posible relación entre el costo del crédito y las decisiones de consumo.

→ Relación entre variables económicas

Figura 2. Matriz de correlaciones – archivo visual generado por corrplot()



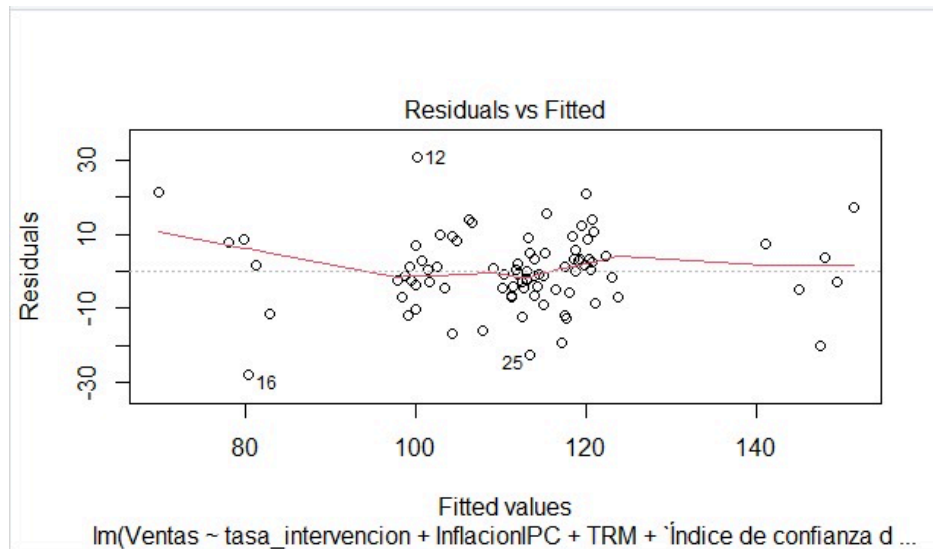
La matriz de correlaciones evidencia relaciones relevantes entre las variables analizadas. Las ventas presentan correlaciones positivas con la tasa de intervención (0,314), la inflación (0,254) y la TRM (0,356), mientras que muestran una relación negativa con el Índice de Confianza del Consumidor (-0,307) y con el periodo de pandemia (-0,520).

También se observa una fuerte correlación entre inflación y tasa de intervención (0,825), resultado consistente con la respuesta de política monetaria implementada para controlar el aumento de precios.

→ Diagnósticos gráficos del modelo

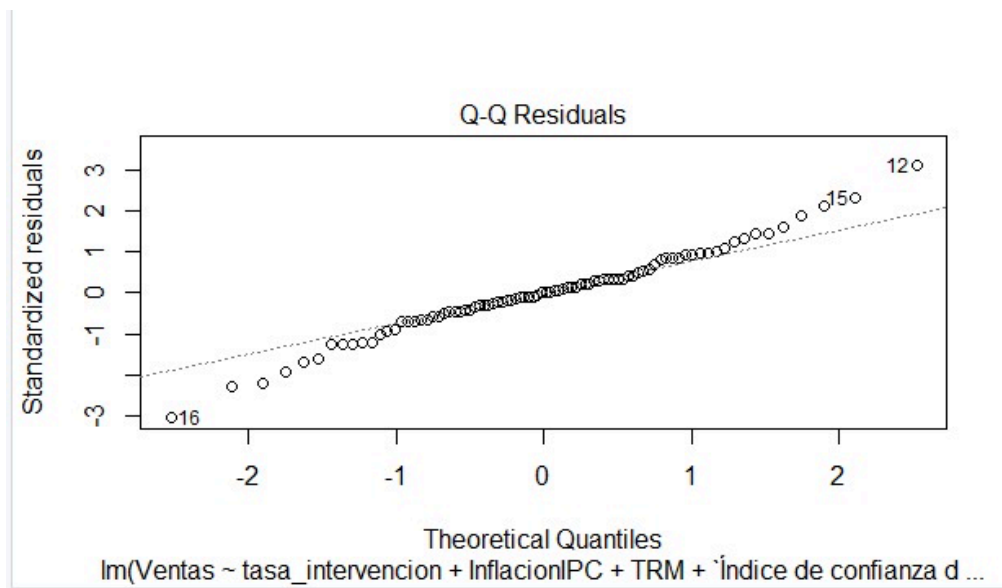
Con el fin de evaluar la calidad del ajuste econométrico, se analizaron los gráficos de diagnóstico generados por el modelo de regresión.

Figura 3. Residuals vs Fitted



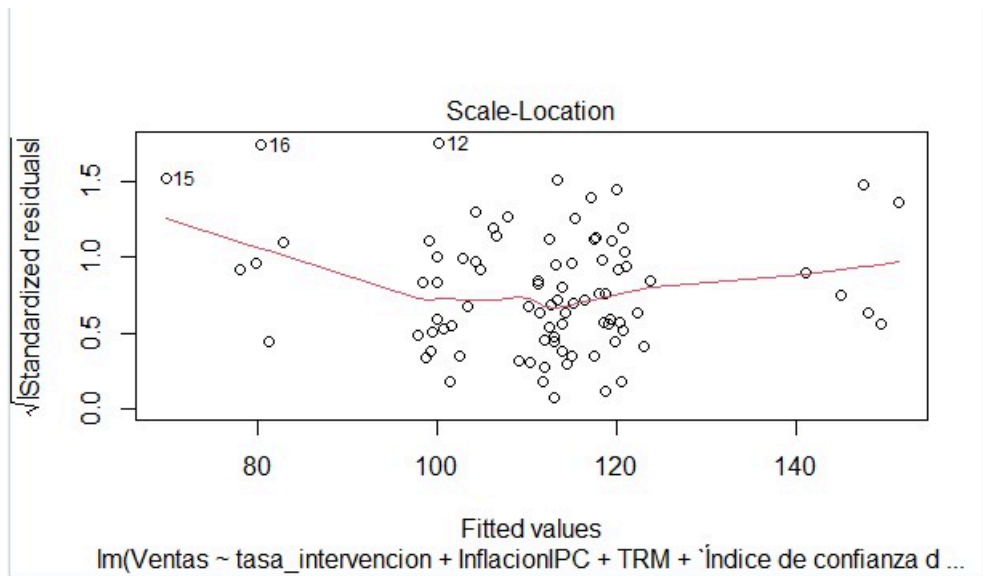
El gráfico de residuos frente a valores ajustados muestra una distribución relativamente aleatoria de los errores alrededor de cero, lo que sugiere que el modelo captura adecuadamente gran parte de la variabilidad de las ventas.

Figura 4. Normal Q-Q



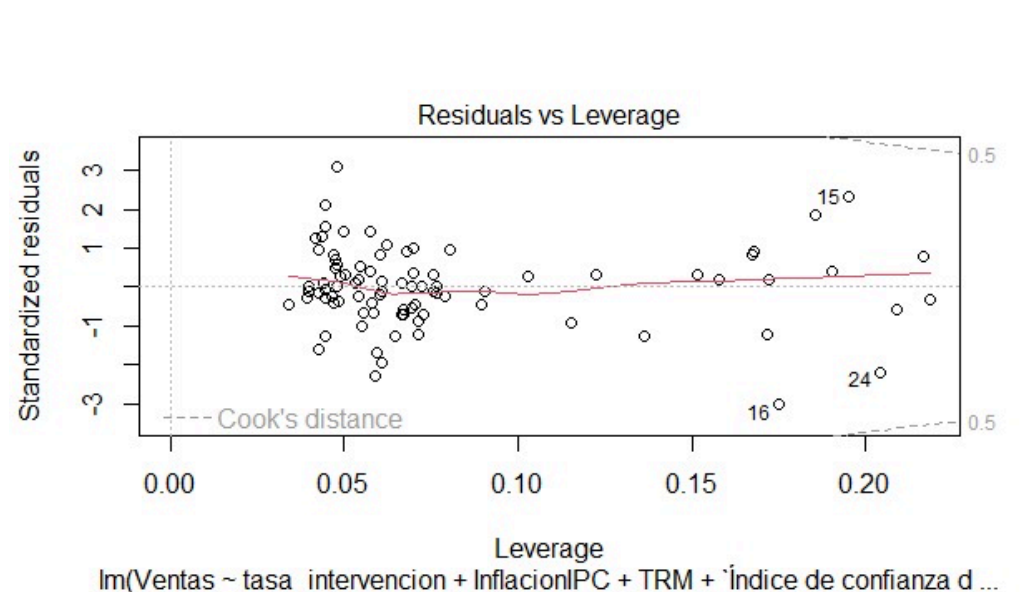
El gráfico Q-Q evidencia que la mayoría de los residuos siguen aproximadamente una distribución normal, aunque se observan algunas observaciones extremas en los extremos de la distribución.

Figura 5. Scale-Location



La gráfica Scale-Location muestra una dispersión relativamente homogénea de los residuos estandarizados, indicando que no existen problemas severos de heterocedasticidad.

Figura 6. Residuals vs Leverage



Finalmente, el gráfico Residuals vs Leverage permite identificar observaciones potencialmente influyentes. Aunque existen algunos puntos con mayor influencia relativa, no se evidencian observaciones que comprometan significativamente la estabilidad del modelo.

7.3 Resultados de la regresión

Para evaluar el efecto de las variables macroeconómicas sobre las ventas minoristas se estimaron dos modelos econométricos. El primero corresponde al modelo base de regresión

lineal múltiple y el segundo incorpora una variable de interacción entre la tasa de intervención y la inflación.

→ Modelo principal

Tabla 2. Resultados del modelo principal – archivo: resultados_modelo.csv

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	753.501308849073	157.268467878243	4.79117854338374	7.63369730715221e-06
tasa_intervencion	0.555735015702773	0.517541024466226	1.07379896362021	0.286181762422912
InflacionIPC	-1.75847174154524	0.608781233569958	-2.88851174211363	0.00499281244755109
TRM	0.00607416086346473	0.00426143479535717	1.42537928072548	0.157986770043099
Índice de confianza del consumidor (ICC)	-6.64977516649005	1.49882451672278	-4.43666025761972	2.92389948776225e-05
dummy_dic	32.1569567869191	4.34047515053312	7.40862593879139	1.22457184331057e-10
dummy_pan	-40.5571931684028	4.87750049550547	-8.31515921029132	2.11732413502033e-12

Los resultados muestran que el modelo principal alcanza un coeficiente de determinación (R^2) de 0,691, lo que indica que aproximadamente el 69,1% de la variación observada en las ventas minoristas puede explicarse mediante las variables incluidas en el modelo.

Entre las variables estadísticamente significativas destacan la inflación, el Índice de Confianza del Consumidor, la variable estacional de diciembre y la variable asociada al periodo de pandemia.

→ Modelo con interacción

Tabla 3. Resultados del modelo con interacción – archivo: resultados_interaccion.csv

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	577.698866448757	149.89810638805	3.85394372463407	0.000237247754030356
tasa_intervencion	2.55915775570473	0.680488017866389	3.76076828469185	0.00032582145369824
InflacionIPC	2.10655372689771	1.09601279626317	1.92201563164222	0.0582557197122379
interaccion	-0.397647630460687	0.0971807704698003	-4.09183451148146	0.000103456237142944
TRM	0.0104354084675247	0.004034636808749	2.58645547596647	0.0115572059256051
Índice de confianza del consumidor (ICC)	-5.21015284680441	1.41314173530592	-3.68692871821277	0.000417594572098786
dummy_dic	32.8476910584781	3.96707622871	8.28007559339474	2.69540904143003e-12
dummy_pan	-35.7257728812758	4.60771922168054	-7.75346134659781	2.82160267589127e-11

La incorporación de la interacción entre tasa de intervención e inflación mejora considerablemente la capacidad explicativa del modelo. El R^2 aumenta hasta 0,746, mientras que el R^2 ajustado alcanza 0,723.

Adicionalmente, variables como la tasa de intervención y la TRM se vuelven estadísticamente significativas al considerar el efecto conjunto de la inflación y las tasas de interés, lo que sugiere que la relación entre política monetaria y consumo es más compleja de lo que refleja el modelo base.

→ Comparación entre modelos

La prueba ANOVA utilizada para comparar ambas especificaciones produjo un valor p de 0,0001035, indicando que la inclusión de la interacción mejora significativamente el ajuste estadístico del modelo.

Por esta razón, el modelo con interacción se considera la especificación más adecuada para explicar el comportamiento de las ventas minoristas durante el periodo analizado.

7.4 Interpretación de coeficientes

Con el fin de comprender la magnitud económica de los resultados obtenidos, se interpretan algunos de los coeficientes más relevantes del modelo con interacción.

- **Inflación IPC**

El coeficiente asociado a la inflación presenta un efecto estadísticamente significativo sobre las ventas minoristas. Los resultados sugieren que incrementos sostenidos en los niveles de inflación reducen la capacidad de compra de los hogares, afectando negativamente la demanda de bienes durables.

Este resultado coincide con la teoría económica, según la cual una mayor inflación disminuye el ingreso real disponible y obliga a los consumidores a priorizar gastos esenciales.

- **Índice de Confianza del Consumidor (ICC)**

El ICC presenta uno de los efectos más significativos dentro del modelo. Este resultado confirma la importancia de las expectativas económicas de los hogares en las decisiones de consumo.

La evidencia sugiere que cambios en la percepción de la situación económica pueden generar modificaciones importantes en el comportamiento de compra de los consumidores, especialmente en categorías asociadas a bienes durables.

- **Variable de interacción entre inflación y tasa de intervención**

El coeficiente de interacción resultó negativo y estadísticamente significativo ($p < 0,001$). Este hallazgo constituye uno de los principales aportes del estudio, ya que indica que el efecto de las tasas de interés sobre las ventas se intensifica cuando la inflación alcanza niveles elevados.

En otras palabras, el endurecimiento de la política monetaria genera un impacto más fuerte sobre el consumo en contextos donde los hogares también enfrentan pérdidas de poder adquisitivo derivadas del aumento general de precios.

- Variable de pandemia

La variable dummy asociada al periodo de pandemia presenta un coeficiente negativo y altamente significativo. Este resultado evidencia la fuerte contracción que experimentó el comercio minorista durante las restricciones sanitarias, confirmando el impacto económico que tuvo la crisis sobre el consumo de los hogares colombianos.

En conjunto, los resultados obtenidos respaldan la hipótesis de que las condiciones macroeconómicas influyen significativamente sobre el comportamiento de las ventas minoristas y permiten comprender con mayor precisión los mecanismos mediante los cuales la política monetaria afecta las decisiones de consumo.

8. Discusión y análisis

Los resultados obtenidos permiten comprender de manera más profunda cómo las condiciones macroeconómicas afectan el comportamiento del consumo de los hogares colombianos y, en particular, las ventas minoristas de bienes durables. A partir del análisis descriptivo, las correlaciones y los modelos de regresión estimados, se identificaron relaciones relevantes entre la política monetaria, la inflación y la actividad comercial durante el periodo estudiado.

En primer lugar, los estadísticos descriptivos muestran que las variables macroeconómicas experimentaron cambios significativos a lo largo del periodo analizado. La inflación alcanzó niveles históricamente elevados y estuvo acompañada por incrementos sustanciales en la tasa de intervención del Banco de la República. Paralelamente, las ventas minoristas registraron fluctuaciones importantes, especialmente durante la pandemia y en los años posteriores de recuperación económica. Estos resultados evidencian que el entorno económico colombiano estuvo marcado por episodios de alta volatilidad que pudieron influir sobre las decisiones de consumo de los hogares.

El análisis de correlación permitió identificar asociaciones preliminares entre las variables estudiadas. Sin embargo, debido a la interacción simultánea de múltiples factores económicos, fue necesario recurrir a modelos de regresión para aislar el efecto individual de cada variable sobre las ventas minoristas. Los resultados del modelo principal muestran que variables como la inflación, el Índice de Confianza del Consumidor, el efecto estacional de diciembre y el periodo de pandemia tienen una influencia estadísticamente significativa sobre el comportamiento de las ventas.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio se relaciona con el efecto de la inflación. Los resultados sugieren que incrementos en el nivel general de precios afectan negativamente la dinámica del consumo, lo cual coincide con la teoría económica presentada en el marco teórico. A medida que aumenta la inflación, el poder adquisitivo de los hogares disminuye y los consumidores tienden a reducir o posponer compras de bienes durables, priorizando gastos considerados esenciales.

Por otra parte, el Índice de Confianza del Consumidor presentó una influencia significativa dentro del modelo econométrico. Este resultado destaca la importancia de las expectativas económicas en las decisiones de compra. Más allá de las condiciones objetivas de ingreso o financiamiento, la percepción que tienen los hogares sobre la situación económica actual y futura desempeña un papel fundamental en la disposición a realizar gastos de mayor valor.

Asimismo, la variable asociada al mes de diciembre mostró uno de los efectos positivos más fuertes del modelo. Este hallazgo confirma la existencia de un patrón estacional en las ventas minoristas, explicado por factores como el aumento del consumo durante las festividades de fin de año, el pago de primas y la realización de promociones comerciales. En contraste, la variable correspondiente al periodo de pandemia presentó un efecto negativo significativo, reflejando la fuerte contracción de la actividad comercial durante las restricciones sanitarias y la incertidumbre económica generada por la crisis.

El resultado más importante del proyecto surge al analizar el modelo que incorpora la interacción entre inflación y tasa de intervención. La comparación entre modelos evidenció una mejora estadísticamente significativa en la capacidad explicativa de la regresión, aumentando el coeficiente de determinación de 69,1% a 74,6%. Este hallazgo indica que el efecto de las tasas de interés sobre las ventas no puede analizarse de forma aislada, sino que depende del contexto inflacionario en el que se encuentra la economía.

La significancia estadística de la variable de interacción permite concluir que el impacto de la política monetaria se intensifica cuando la inflación alcanza niveles elevados. En otras palabras, los incrementos en las tasas de interés generan efectos más fuertes sobre el consumo cuando los hogares ya enfrentan una pérdida de poder adquisitivo ocasionada por el aumento de precios. Este resultado responde directamente al tercer objetivo específico del proyecto y constituye uno de los principales aportes del análisis realizado.

Adicionalmente, la inclusión de variables como la TRM y el Índice de Confianza del Consumidor permitió mejorar la capacidad explicativa del modelo y capturar dimensiones económicas que inicialmente no estaban siendo consideradas. La incorporación de estos indicadores fortaleció la solidez del análisis al controlar factores relacionados con el costo de bienes importados y las expectativas de los consumidores.

Finalmente, las pruebas de diagnóstico mostraron que no existen problemas graves de multicolinealidad entre las variables explicativas, lo que respalda la estabilidad de las estimaciones obtenidas. Aunque la prueba de Durbin-Watson evidenció la presencia de autocorrelación positiva en los residuos, esta situación es frecuente en análisis de series temporales económicas y no invalida los resultados obtenidos, aunque sí constituye una limitación que debe tenerse en cuenta al interpretar los hallazgos.

En conjunto, la evidencia obtenida permite afirmar que las ventas minoristas de bienes durables en Colombia son sensibles a las condiciones macroeconómicas y que factores como la inflación, las expectativas de los consumidores y la política monetaria desempeñan un papel determinante en la evolución del consumo. Los resultados obtenidos no solo respaldan

la teoría económica revisada en el marco conceptual, sino que también ofrecen evidencia empírica sobre los mecanismos mediante los cuales las decisiones de política económica afectan la actividad comercial en el país.

9. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

El presente estudio permitió analizar la relación entre la política monetaria, la inflación y las ventas minoristas de bienes durables en Colombia mediante herramientas de analítica de datos y modelos de regresión lineal múltiple. A partir de la evidencia obtenida, se identificaron diversos factores macroeconómicos que influyen significativamente sobre el comportamiento del consumo de los hogares.

En primer lugar, los resultados muestran que la inflación constituye uno de los determinantes más importantes de las ventas minoristas. El incremento sostenido de los precios reduce el poder adquisitivo de los consumidores y limita su capacidad para realizar compras de bienes durables, afectando directamente la actividad comercial. Este hallazgo es consistente con la teoría económica y con el comportamiento observado en Colombia durante los años de mayor presión inflacionaria.

Asimismo, el análisis evidenció que las expectativas de los consumidores desempeñan un papel relevante en las decisiones de compra. El Índice de Confianza del Consumidor presentó una relación estadísticamente significativa con las ventas, lo que demuestra que la percepción que tienen los hogares sobre la situación económica actual y futura puede influir de manera importante sobre sus patrones de consumo.

Por otra parte, se confirmó la existencia de factores coyunturales y estacionales capaces de alterar significativamente la dinámica comercial. Mientras que el mes de diciembre mostró un efecto positivo asociado al incremento tradicional del consumo durante las festividades de fin de año, el periodo de pandemia registró un impacto negativo considerable sobre las ventas minoristas, reflejando las consecuencias económicas derivadas de las restricciones sanitarias y la incertidumbre generada por la crisis.

Uno de los principales aportes del proyecto fue la incorporación de una variable de interacción entre la tasa de intervención y la inflación. Los resultados mostraron que este modelo presenta una mayor capacidad explicativa que el modelo base, alcanzando un coeficiente de determinación cercano al 75%. Además, la interacción resultó estadísticamente significativa, indicando que el efecto de las tasas de interés sobre las ventas se intensifica en escenarios de alta inflación. Esto sugiere que las decisiones de política monetaria tienen un impacto más fuerte sobre el consumo cuando los hogares enfrentan simultáneamente mayores costos de financiamiento y una pérdida de poder adquisitivo.

En términos generales, la evidencia obtenida permite concluir que las ventas minoristas de bienes durables en Colombia son altamente sensibles a las condiciones macroeconómicas. Factores como la inflación, la confianza del consumidor, el tipo de cambio y las decisiones de política monetaria influyen de manera conjunta sobre el comportamiento de la demanda y deben ser considerados tanto por las empresas como por los responsables de la política económica.

Recomendaciones:

A partir de los resultados obtenidos, se recomienda a las empresas del sector comercio incorporar indicadores macroeconómicos dentro de sus procesos de planeación y proyección de ventas. Variables como la inflación, las tasas de interés y la confianza del consumidor pueden servir como señales tempranas para anticipar cambios en la demanda y ajustar estrategias comerciales de manera oportuna.

También se recomienda fortalecer las estrategias de financiamiento y promoción en periodos de altas tasas de interés, especialmente para productos de alto valor o bienes durables que suelen depender en mayor medida del acceso al crédito. Este tipo de medidas puede contribuir a mitigar parcialmente los efectos negativos derivados del endurecimiento de la política monetaria.

Desde una perspectiva analítica, futuras investigaciones podrían ampliar el modelo incorporando nuevas variables explicativas, como indicadores de empleo, ingreso disponible de los hogares, crecimiento económico o niveles de endeudamiento. Esto permitiría capturar con mayor precisión la complejidad del comportamiento del consumo y mejorar la capacidad predictiva de los modelos.

Finalmente, se recomienda continuar explorando modelos econométricos más avanzados para series de tiempo, con el fin de abordar fenómenos como la autocorrelación identificada en los residuos y profundizar en el análisis de las relaciones dinámicas entre las variables económicas estudiadas. De esta manera, sería posible obtener estimaciones aún más robustas y generar conclusiones con un mayor nivel de precisión para la toma de decisiones empresariales y económicas.

10. Uso de IA – Marco de las 4D

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo al proceso de análisis, documentación y estructuración metodológica. Su uso se realizó siguiendo el marco de las 4D, buscando complementar el trabajo analítico y no reemplazar el criterio técnico de los integrantes del equipo.

- **Descubrir**

En esta etapa, la inteligencia artificial fue utilizada para explorar posibles enfoques de investigación, identificar variables relevantes para el análisis y comprender mejor las relaciones teóricas existentes entre política monetaria, inflación, consumo de los hogares y

ventas minoristas. Asimismo, permitió revisar conceptos económicos y metodológicos que sirvieron como base para la formulación del problema y la construcción del marco teórico.

- Diseñar

La IA apoyó la organización inicial del proyecto, incluyendo la estructuración del documento, la definición de secciones, la formulación de objetivos y la planificación general del análisis. También se utilizó para evaluar posibles especificaciones del modelo econométrico y proponer variables de control que fortalecieran la capacidad explicativa del estudio.

- Desarrollar

Durante la fase de desarrollo, la inteligencia artificial sirvió como herramienta de apoyo para la elaboración y depuración del código en R, la interpretación de resultados estadísticos y la redacción de explicaciones técnicas asociadas a los análisis realizados. Sin embargo, las decisiones relacionadas con la selección de variables, la validación de resultados, la ejecución de los modelos y la interpretación final fueron revisadas y verificadas por los integrantes del equipo.

- Decidir

Finalmente, la IA contribuyó al proceso de interpretación y comunicación de resultados, facilitando la elaboración de conclusiones, recomendaciones y análisis de hallazgos. No obstante, las decisiones finales sobre el enfoque del proyecto, la selección de resultados relevantes y las conclusiones presentadas fueron tomadas por los autores a partir de la evidencia obtenida en los modelos econométricos y del conocimiento adquirido durante el curso.

11. Anexos

Los anexos completos del proyecto, incluyendo la base de datos, el código desarrollado en R, los archivos de salida y las visualizaciones generadas durante el análisis, se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub (con mejor calidad) entregado junto con este trabajo.

12. Referencias

Fuentes de datos:

Banco de la República. (2025). Tasa de intervención de política monetaria. Recuperado de <https://www.banrep.gov.co>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2025). Encuesta Mensual de Comercio (EMC). Recuperado de <https://www.dane.gov.co>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2025). Índice de Precios al Consumidor (IPC). Recuperado de <https://www.dane.gov.co>

Banco de la República. (2025). Tasa Representativa del Mercado (TRM). Recuperado de <https://www.banrep.gov.co>

Fedesarrollo. (2025). Índice de Confianza del Consumidor (ICC). Recuperado de <https://www.fedesarrollo.org.co>

Referencias teóricas:

Mankiw, N. Gregory. (2021). Principles of Economics (9th ed.). Cengage Learning.

Blanchard, Olivier. (2021). Macroeconomics (8th ed.). Pearson.

Wooldridge, Jeffrey M.. (2020). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning.

Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn C.. (2021). Basic Econometrics (6th ed.). McGraw-Hill.